

1. Introducción

En este capítulo presentamos una introducción al lenguaje de programación Python y aprenderemos a instalarlo en nuestro ordenador. También aprenderemos a ejecutar programas en Python. Por último presentaremos Jupyter Notebook, una aplicación web que permite crear y visualizar documentos que incorporan tanto texto como código Python que se puede ejecutar dentro del mismo documento.

De este capítulo dispones de los siguientes archivos:

- El capítulo en PDF: [01-Introduccion-spa.pdf](#)
- El programa de prueba: [prueba1.py](#)
- El archivo de Jupyter: [cap1-spa.ipynb](#)
- Enlace al notebook en Google Colab: <https://colab.research.google.com/github/aoliverg/python/blob/master/notebooks/cap1-spa.ipynb>

1.2. Sobre las diferentes versiones de Python

Actualmente conviven dos versiones principales de Python, la 2 y la 3. Estas dos versiones no son compatibles entre ellas puesto que hay una serie de cambios importantes. En un mismo ordenador pueden convivir las dos versiones sin problemas. La versión 2 todavía se mantiene, ya que hay una gran cantidad de librerías que todavía no se han portado a la versión 3. Si tenéis las dos versiones de Python instaladas en el ordenador tendréis que tener muy claro cómo se ejecuta una y otra. Este detalle lo veremos en los subapartados 1.4 y 1.5.

En todo este libro usaremos la versión 3 de Python, ya que es la más moderna y la que en un periodo de tiempo no muy largo sustituirá completamente a la versión 2. Además, el Natural Language Toolkit (que veremos al capítulo 4) ya está disponible para la versión 3 de Python.

1.3. Instalación de Python

Antes de instalar Python tenemos que verificar si ya lo tenemos instalado en nuestro sistema. Si trabajas con Windows es muy poco probable que tengas instalado el intérprete de Python (si no es que tú mismo o algún otro usuario lo hayas instalado anteriormente). En cambio, si trabajas con Linux o Mac es prácticamente seguro que tendrás algún intérprete de Python instalado. Será necesario verificar si es de la versión 2, de la 3 o bien si tienes las dos versiones instaladas.

Para verificar si tienes instalado Python entra en un Terminal (en Mac o Linux) o en una pantalla de Símbolo de sistema (en Windows) y escribe:

```
python
```

y pulsa Enter.

Nos podemos encontrar en las siguientes situaciones:

1. Si no tenemos Python instalado aparecerá un mensaje del estilo: *Python no se reconoce como un nombre de programa* (o mensaje similar en Windows) o *Python: command not found* (o mensaje similar en Linux o Mac).
2. Si tenemos el intérprete de Python instalado y es de una versión 2 entraremos en el intérprete interactivo (mira la sección 1.4. El intérprete interactivo) y aparecerá un mensaje como el siguiente:

```
Python 2.7.6 (default, Jun 22 2015, 17:58:13)
```

```
[GCC 4.8.2] on linux
```

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
>>>
```

(para salir del intérprete interactivo escribe `exit()` y Enter)

Fijate que en la primera línea se indica la versión de Python (en el ejemplo la 2.7.6). Como que se trata de una versión 2, no nos servirá para ejecutar los programas de este libro. Que tengamos un intérprete de la versión 2 no significa que no tengamos uno de la versión 3 instalado. Para verificarlo escribiremos en el Terminal o pantalla de símbolo de sistema:

```
python3
```

Ahora, si aparece un mensaje *Python no se reconoce como un nombre de programa* (o mensaje similar en Windows) o *Python: command not found* (o mensaje similar en Linux o Mac) querrá decir que no tenemos el Python versión 3 instalado en el sistema. Si en cambio aparece:

```
Python 3.4.3 (default, Oct 14 2015, 20:28:29)
```

```
[GCC 4.8.4] on linux
```

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
>>>
```

vemos que tenemos tanto la versión 3 como la 2 instaladas en el sistema. Entonces, hay que recordar que para ejecutar el intérprete interactivo de la versión 3 (que es el que necesitamos para los programas de este libro) tendremos que escribir `python3`. Si solo tenemos la versión 3 de Python, cuando escribimos `python` y Enter nos aparecerá directamente el intérprete interactivo de la versión 3 y para ejecutarlo solo se tendrá que escribir `python`.

Entonces, si no disponemos de un intérprete de la versión 3 lo tendremos que instalar siguiendo las siguientes instrucciones:

La página web desde donde podremos encontrar toda la información necesaria sobre el lenguaje de programación Python, descargar el intérprete, etc. es www.python.org. Una vez estamos en esta página vamos a Download (o directamente al enlace www.python.org/downloads/). Lo primero que nos pedirá es que escojamos la versión 3 o 2. Escoge la versión 3 (la última que esté disponible). Python se instala como cualquier otro programa. Lo que es importante tener en cuenta es que en una de las primeras pantallas del asistente de instalación es imprescindible marcar la opción: **Add Python 3.X to Path**, como se muestra en la siguiente figura.



1.4. El intérprete interactivo

Hay dos maneras principal de ejecutar un programa Python. Podemos escribir líneas de código en el intérprete interactivo y obtener una respuesta para cada línea (por este motivo a este tipo de ejecución se le denomina sesión interactiva) o bien podemos escribir el código de un programa en un archivo de texto y ejecutarlo (cómo se explica en la sección siguiente).

El intérprete interactivo será de gran utilidad para probar instrucciones o pequeños programas antes de escribirlos en un editor de texto. Fíjate en el siguiente ejemplo cómo el intérprete va ejecutando las instrucciones que le indicamos.

```
Python 3.4.3 (default, Oct 14 2015, 20:28:29)
```

```
[GCC 4.8.4] donde linux
```

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
>>> print("Hola")
```

```
Hola
```

```
>>> a=2
```

```
>>> b=3
```

```
>>> print(a+b)
```

```
5
```

Además, el intérprete interactivo nos podrá dar información sobre instrucciones, funciones, clases y tipos de variables. Por ejemplo, si escribimos `help("print")` en el intérprete interactivo, nos aparecerá la siguiente información:

Help on built-in function print in module builtins:

```
print(...)
    print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)

    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.

    Optional keyword arguments:

    file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.

    sep: string inserted between values, default a space.

    end: string appended after the last value, default a newline.

    flush: whether to forcibly flush the stream.
```

(END)

Esta puede ser una manera rápida y siempre disponible de acceder a la documentación de Python.

1.5. Ejecución de programas Python

El uso del intérprete interactivo está recomendado únicamente para probar instrucciones o pequeños fragmentos de código o para consultar la información sobre las instrucciones, funciones, clases y tipos de variable. Cuando escribamos programas más complejos es mucho mejor escribirlos en un fichero de texto usando un buen editor de textos (mirad la sección siguiente). Por ejemplo, si nuestro programa se llama [prueba1.py](#) (a pesar de que no es imprescindible, es recomendable que los programas Python lleven la extensión .py), para ejecutar este programa solo hay que abrir una pantalla de Símbolo de sistema (o Terminal) y escribir

```
python prueba1.py
o
python3 prueba1.py
```

(dependiendo de cuántas versiones de Python tengas instaladas en el sistema, tal y cómo se explica en la sección 1.2. En el resto de este libro escribiremos siempre python en los ejemplos).

Es importante tener en cuenta que el programa se tiene que encontrar en el directorio donde nos encontramos en el momento de ejecutarlo. Si no es así tenemos dos opciones:

- Ir al directorio correspondiente usando las instrucciones adecuadas de MS-DOS (en Windows) o de UNIX (en Linux y Mac).
- Dar la ruta completa de donde se encuentra el programa. Por ejemplo, si el programa se encuentra en la carpeta *ejemplos* de la unidad C: tendremos que escribir:

```
python C:\ejemplos\prueba1.py
```

Si trabajamos en Linux o Mac y el nombre de usuario es María y el directorio ejemplos tendremos que escribir

```
python /home/Maria/ejemplos/prueba1.py
```

Podéis descargar el programa [prueba1.py](#) o bien escribirlo en un editor de textos.

```
print("Hola")
a=2
b=3
```

```
print(a+b)
```

1.6. Uso de un buen editor de textos

Para escribir nuestros programas utilizaremos editores de textos. Conviene no confundir un editor de textos con un procesador de textos. Un editor de textos es un programa que permite crear y editar archivos de texto. En cambio, un procesador de textos permite crear documentos con diferentes tipos de letra y con funciones como la creación de tablas, inserción de imágenes, etc. Ejemplos de procesadores de texto son el Word de Microsoft y el Libre/Open Office.

Hay que evitar el uso de editores de texto demasiado sencillos, y especialmente no utilizar en ningún caso el Notepad de Windows para escribir nuestros programas en Python. Los siguientes editores de software libre son probablemente los más recomendables:

- Para Windows:
 - Notepad++ (<https://notepad-plus-plus.org/>)
 - Geany (<https://www.geany.org>)
- Para Linux:
 - Geany (<https://www.geany.org>)
- Para Mac:
 - El editor que viene por defecto, Edit, es una buena opción.
 - Geany (<https://www.geany.org>)

1.7. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook es una aplicación web que permite crear y compartir documentos que contienen tanto texto (en un formato muy parecido al Wiki) y código de programación (que en nuestro caso será Python). Con esta aplicación web el código insertado en el documento se puede ejecutar directamente y observar los resultados.

Todos los capítulos de este libro estarán acompañados de un documento de Jupyter que repasa el contenido y permitirá ejecutar los programas directamente. Un aspecto también muy interesante es el hecho que estos archivos son editables de forma que se pueden hacer pequeñas modificaciones del código o ampliar la información del texto.

La instalación de Jupyter es sencilla puesto que solo hay que hacer:

```
pip install jupyter
```

en una pantalla de Símbolo de sistema o Terminal. Recuerda que si para acceder a la versión 3 de Python tienes que escribir python3, entonces tendrás que escribir pip3 en lugar de pip. Para poder instalar aplicaciones hay que utilizar este comando como administrador. En Windows, buscad el programa cmd y antes de ejecutarlo seleccionadlo con el ratón y haced clic con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú y seleccionad Ejecútalo como administrado. En Linux y Mac escribe sudo antes de la instrucción.

Para ejecutar Jupyter abriendo un archivo (que podéis descargar de la zona de archivos de este capítulo) podéis hacer:

```
jupyter notebook cap1.ipynb
```

1.8. Google Colab

Google Colaboratory es un entorno gratuito que permite la ejecución de Notebooks de Jupyter directamente desde un navegador de Internet. De esta manera dispondremos de un entorno de ejecución de los notebooks de

este libro sin la necesidad de instalar nada en el ordenador. Se puede acceder a Google Colaboratory desde el enlace <https://colab.research.google.com/>.

Para ejecutar directamente los notebooks de este libro puedes utilizar el enlace que ofrecemos al principio de cada capítulo. Por ejemplo, para acceder al notebook correspondiente a este capítulo, puedes hacer clic en el enlace:

<https://colab.research.google.com/github/aoliverg/python/blob/master/notebooks/cap1-cat.ipynb>

Es posible que aparezca un mensaje como el siguiente:

Warning: This notebook was not authored by Google.

This notebook is being loaded from [GitHub](#). It may request access to your data stored with Google, or read data and credentials from other sessions. Please review the source code before executing this notebook.

CANCEL

RUN ANYWAY

En este caso simplemente se tiene que hacer clic en el botón RUN ANYWAY.